

## 第五章 网络层

### 一、知识点

#### 1、相关概念

##### (1) 网络层的功能

网络层的任务是将源计算机发出的数据分组（数据报）经过适当的路径送到目的地计算机，从源端到目的端可能要经过若干中间节点。

##### (2) 虚电路和数据报（网络层提供的服务）

- 虚电路（**virtual circuit**）：网络层向传输层提供的面向连接的服务，在发送分组（数据报）之前，必须首先建立起一条从源路由器到目标路由器之间的路径。该连接成为一个 VC（**virtual circuit**，虚电路）。

- 数据报(**datagram**)：网络层向传输层提供的无连接的服务，所有的分组（数据报）都被独立地传送到子网中，并且独立于路由，不需要提前建立任何辅助设施。

#### 2、路由选择算法

##### (1) 最优化原则

如果路由器 J 是在从路由器 I 到路由器 K 的最优路径上，那么，从 J 到 K 的最优路径也必定沿着同样的路由路径。

##### (2) 泛洪路由算法（**Flooding**）

每一个入境分组将被路由器转发到除了它进来的那条路线之外的每一条输出线路上。由于扩散算法会产生大量的重复分组，需要改进扩散算法，避免重复的分组。

##### (3) 距离矢量路由算法（**Distance Vector routing**）

是一种动态自适应路由算法。在一个距离矢量路由选择算法中，路由器节点都周期地将它们的路由表（包含距离矢量路由信息）传送给邻居路由器，包括：

- 每条路径的目的地（另一节点）
- 路径的距离

所有的节点都监听从其他节点传送来的路由选择更新信息，并更新路由表。

存在无穷计数问题（**Count-to-infinity problem**）

##### (4) 链路状态路由选择(**Link Status routing**)

是一种动态自适应路由算法，路由器节点在网络拓扑变化时将自己的链路状态信息泛洪（**flooding**）给全网所有路由器节点。通常包括以下 5 个步骤：

- 发现邻居节点：发现它的邻居节点，并知道其网络地址；
- 测量线路开销：测量到各邻居节点的延迟或者开销；
- 创建链路状态分组 LSP：构造 LSP 分组，分组中包含所有它刚刚知道的链路状态信息；
- 泛洪链路状态分组：使用 **flooding** 算法，将这个分组发送给所有其他的路由器；
- 计算最短路径：路由器根据网络拓扑采用 **Dijkstra** 算法计算出到每一个其他路由器的最短路径树(**shortest path tree**)。

##### (5) 层次路由（**Hierarchical routing**）

大型网络中，采用层次路由技术，将网络划分为不同层次的区域，通过域内选路到路由器，域间选路到域的方法，利用减少路由表规模。层次路由存在次优路由现象。

#### 3、拥塞控制

##### (1) 拥塞（**congestion**）

当一个子网或子网的一部分中出现太多分组的时候，网络的性能开始下降。这种情况称之为拥塞，网络资源上有太多的分组时，将会导致网络性能下降，即对资源需求的总和大于

可用资源。

## (2) 拥塞控制方法：增加资源和减少负载

按照解决方案应用在不同的时间尺度从慢（预防性）到快（反应性）的顺序依次是

- 网络供给(Network provisioning)
- 流量感知路由(Traffic aware-routing)
- 准入控制(Admission control)
- 流量限制(Traffic throttling): 抑制分组 (choke packet)、显示拥塞通知(IP 分组中的 ECN)及隐式拥塞通知(TCP 中的超时)
- 负载脱落(Load shedding): 当路由器来不及处理分组而被淹没时, 只要将这些分组丢弃即可。Internet 中的随机的早期检测 (Random Early Detection) 算法: 在实际耗尽所有的缓冲区空间之间就开始丢弃分组。

## 4、服务质量管理 (QoS)

### (1) 服务质量的评价标准

- 流 (flow): 从一个源到一个目标的分组流 (stream) 称之为流。
- 评价标准: 可靠性 reliability、延迟 delay、抖动 jitter 和带宽 bandwidth

### (2) 流量整形

- 流量整形 (traffic shaping): 在服务器端对流量进行平滑处理, 即调节数据传输的平均速率 (以及突发性)。

### ● 漏桶和令牌桶算法

漏桶 (leaky bucket) 算法: 桶中保存的是数据, 恒定输出速率, 会丢弃一些数据分组。

令牌桶 (token bucket) 算法: 桶中保存的是令牌, 每个令牌包含一定数量的字节的分组, 令牌桶允许主机积累发送全, 直至到达桶的最大尺寸, 因而相对于漏桶, 允许有一定的突发流量。

### (3) 分组调度

- 公平排队 (fair queueing): 路由器为每一条输出线路使用一组单独的队列, 每个流一个队列。当一条线路空闲的时候, 路由器轮流扫描这些队列, 从下一个队列中取出第一个分组。
- 加权的公平排队 (weighted fair queueing): 通过不同的主机赋予不同的优先级进行加权调节, 从而提高算法的效率。

## 5、网络互联

### (1) 互联网络的分组转发

(2) 隧道 (tunneling) 技术: 当源和目标主机位于相同类型的网络中, 中间的网络属于不同类型时使用隧道方案。

### (3) 互联网路由

- 自治系统 (AS, Autonomous System): 在单一的技术管理下的一组路由器, 而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由, 同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS 之间的路由。

- 互联网定义了两级路由算法: 在每个网络内部使用的内部网关协议 (interior gateway protocol) 和在网络之间使用的外部网关协议 (exterior gateway protocol)。

### ● 因特网有两大类路由选择协议

内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol): 即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多, 如 RIP 和 OSPF 协议。

外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol): 若源站和目的站处在不同的自治系

统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP。

(4) 分段与重组：互联网协议定义一个足够小的基本分段长度值，以便于基本的分段能够通过每一个网络。

## 6、Internet 上的网络层

### (1) IP 协议

#### ● IP PDU 格式

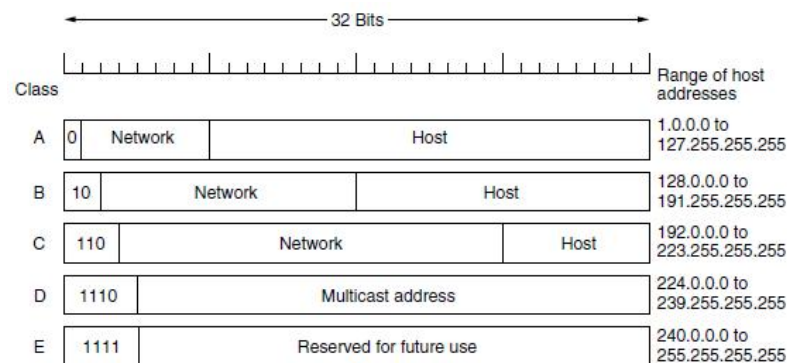
一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。当 IP 数据报长度大于链路 MTU，则需要进行分片（fragmentation）。

### (2) IPv4 地址

#### ● 分类 IP 地址（Classful address）

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

分类 IP 地址的结构



#### ● 内部 IP 地址（private IP address）：三类特殊的私有 IP 地址（私有 IP 地址在公网不能用） 10.0.0.0 – 10.255.255.255/8; 172.16.0.0 – 172.31.255.255/12; 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16

NAT：内部地址转换为全局地址。

#### ● 特殊 IP 地址

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | This host                      |
| 0 0 ... 0 0                                                     | Host                           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Broadcast on the local network |
| Network 1 1 1 1 ... 1 1 1 1                                     | Broadcast on a distant network |
| 127 (Anything)                                                  | Loopback                       |

#### ● IP 地址块相关问题

地址块大小： $2^m$

可容纳的主机数量： $2^m - 2$ （全 0 是第一个，一般作为网络号使用，全 1 是最后一个，一般作为广播地址使用，因此需要减去两个）

### (4) 子网与子网掩码（subnet mask）

从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。IP 地址 ::= { <网络号>, <子网号>, <主机号> }

使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

#### (5) 无分类编址 (classless addressing) CIDR

IP 地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}

利用 CIDR 技术, 可以**根据实际需要灵活划分地址块空间**。

- **路由聚合 (汇聚)**

CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。网络前缀越短, 其地址块所包含的地址数就越多。

- **最长匹配原则(longest-prefix matching)**

**网络前缀越长, 其地址块就越小, 因而路由就越具体(more specific)。**

使用 CIDR 时, 路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由: 最长前缀匹配。

#### (6) 其他相关协议

- IPv6: 地址长度 128bit, 冒号分隔十六进制表示, IPv6 基本头标是固定长, 利用扩展首部代替 IPv4 的选项(option)部分, 首部不包含校验和字段。
- 地址解析协议 ARP: 根据下一跳 IP 地址获得对应的物理地址 (MAC 地址) 的协议。
- 因特网控制协议 ICMP: 差错报告和信息查询等
- 动态主机配置协议 DHCP: 获取 TCP/IP 相关配置参数, 包括 IP 地址、默认网关、掩码以及 DNS server 等其他配置参数。

## 二、相关协议和设备

### 1、协议

IPv4、IPv6、ICMP、ARP、RARP、DHCP、OSPF、RIP、BGP。

### 2、设备

路由器 router, NAT box